Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari
Curso Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio
1º ano - Disciplina: Programação I.
Prof. Me. André Luiz Simão de Miranda e Prof. Me. Daniel dos Santos Jr.

Lista de Exercícios de Revisão

Questão 1 – Controle de Armazenamento em Nuvem

Uma empresa oferece armazenamento em nuvem para seus clientes.

Faça um programa que receba:

- espaço total contratado (GB);
- espaço atualmente utilizado (GB).

Calcule o percentual de utilização e informe:

- **Até 50%:** "Uso normal";
- **Acima de 50% até 80%:** "Atenção: armazenamento se aproximando do limite";
- **Acima de 80%:** "Espaço crítico. Considere ampliar o plano."

Questão 2 – Servidor de Hospedagem

Um servidor cobra hospedagem conforme o consumo mensal de processamento.

Receba:

- horas utilizadas;
- valor por hora.

Calcule o valor bruto.

Aplicar desconto:

- até 100 horas: sem desconto;
- acima de 100 até 250 horas: desconto de 8%;
- acima de 250 horas: desconto de 15%.

Mostrar:

- valor bruto;
- desconto;
- valor final.

Questão 3 – Avaliação de Desempenho de Programadores

Uma empresa avalia seus desenvolvedores considerando:

- quantidade de tarefas concluídas;
- quantidade de bugs encontrados;
- nota da avaliação técnica (0 a 10).

Calcule:

```
Índice = (tarefas × 2) + (nota × 10) − (bugs × 5)
```

Classifique:

- índice menor que 50 → Desempenho Insatisfatório;
- entre 50 e 99 → Desempenho Bom;
- 100 ou mais → Desempenho Excelente.

Questão 4 – Dimensionamento de Link de Internet

Uma empresa deseja contratar um plano de internet.

Receba:

- número de computadores;
- consumo médio por computador (Mbps).

Calcule:

```
Consumo total = computadores × consumo médio
```

Apresente a recomendação:

- até 100 Mbps → Plano Básico;
- acima de 100 até 300 Mbps → Plano Empresarial;
- acima de 300 Mbps → Plano Corporativo.

Questão 5 – Custo de Desenvolvimento de Software

Uma empresa deseja estimar o custo de um projeto.

Receba:

- número de horas previstas;
- valor da hora;
- percentual de complexidade (10, 20 ou 30%).

Calcule:

```
Custo base = horas × valor da hora
```

```
Acréscimo = custo base × percentual
```

```
Valor final = custo base + acréscimo
```

Depois classifique:

- até R$ 8.000 → Projeto Pequeno;
- acima de R$ 8.000 até R$ 20.000 → Projeto Médio;
- acima de R$ 20.000 → Projeto Grande.